

Загублений рядок

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

У Марічки є рядок з символів А, В та С.

Спершу вона для кожних трьох сусідніх символів порахувала, який символ серед них найчастіше зустрічається, та записала скільки разів зустрічається цей символ. Після цього у неї утворилась послідовність, у якій кожне значення від 1 до 3. Далі вона вирішила записати такі пари (a_i, b_i) , які означають що у послідовності було записано b_1 значень a_1 , потім b_2 значень a_2 і так далі.

Марічка розказала Зенику, які пари чисел вона отримала, а хлопцю стало цікаво, чи дійсно ж існує такий рядок, що може утворити ці пари.

Наприклад, якщо початково у Марічки є рядок САВВВСАВ, то вона спершу запише послідовність [1, 2, 3, 2, 1, 1], адже серед символів САВ усі символи зустрічаються 1 раз, серед символів АВВ символ В зустрічається 2 рази, серед символів ВВВ символ В зустрічається 3 рази і так далі. Отже, Марічка записує такі пари: [(1, 1), (2, 1), (3, 1), (2, 1), (1, 2)].

Вхідні дані

У першому рядку задано одне ціле число k — кількість пар. У наступних k рядках задано по 2 цілих числа a_i та b_i .

Вихідні дані

Виведіть ТАК, якщо існує рядок, що утворює задані пари, або NІ в протилежному випадку.

Обмеження

$$\begin{aligned} 1 &\leq k \leq 2 \cdot 10^5, \\ 1 &\leq a_i \leq 3, a_i \neq a_{i+1}, \\ 1 &\leq b_i \leq 10^9. \end{aligned}$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
5 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2	ТАК
2 1 1 3 1	НІ